

Piloto de una Red de Monitoreo y Alerta Temprana de Huaicos basada en Nodos IoT con Conectividad Híbrida (Terrestre-Satelital) en la Cuenca del Río Rímac.

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

AVANCE DEL PROYECTO

Curso:

Redes de Computadoras I

Docente:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO

Sección

G1

Integrantes:

Shiguay Vargas Illary Ariadna

Arteaga Ayca Adrian

2026

I. INTRODUCCIÓN

El presente entregable desarrolla la integración de una tecnología emergente dentro de la red diseñada para el monitoreo y alerta temprana de huacos en la cuenca del río Rímac. En los entregables anteriores se planteó una arquitectura de red basada en segmentación VLAN, direccionamiento IPv4, redundancia mediante STP y comunicación entre una zona de monitoreo y una red central. En esta etapa, se incorpora el enfoque de Internet de las Cosas (IoT) mediante el protocolo MQTT, con el objetivo de simular el envío de telemetría desde un nodo sensor hacia un broker central.

La tecnología IoT permite representar sensores remotos capaces de generar información ambiental, como nivel del río, estado de alerta o variables relacionadas con el monitoreo de zonas vulnerables. Para transportar estos datos se propone el uso del protocolo MQTT, debido a que es ligero, funciona bajo el modelo publicación/suscripción y resulta adecuado para aplicaciones donde los mensajes enviados son pequeños y periódicos. En el prototipo, el sensor IoT actúa como publicador, mientras que el broker Mosquitto recibe los mensajes en la red central.

El objetivo de este entregable es demostrar cómo MQTT interactúa con los conceptos clásicos del curso de Redes de Computadoras, tales como ARP, ICMP, TCP, direccionamiento IPv4 y análisis de tráfico mediante Wireshark. Para ello, se presentan capturas de tráfico normal y tráfico MQTT, además de una comparación del overhead generado por la tecnología emergente. Finalmente, se analizan métricas específicas como incremento de latencia, ancho de banda consumido, paquetes adicionales por segundo y pérdida de paquetes con y sin MQTT activo.

II. INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EMERGENTE IoT/MQTT

La tecnología emergente seleccionada para el proyecto es Internet de las Cosas (IoT), utilizando el protocolo MQTT como mecanismo de comunicación para el envío de telemetría. En la red diseñada, el nodo IoT representa un sensor ubicado en la zona de monitoreo de la cuenca alta del río Rímac, mientras que el broker MQTT representa el servidor central encargado de recibir la información en la red de monitoreo.

La integración de MQTT se realizó sobre la topología base implementada en GNS3. El sensor IoT se ubicó dentro de la VLAN 10, correspondiente al segmento de sensores, con la dirección IP 192.168.10.20/24. Por otro lado, el broker MQTT fue implementado en un nodo Alpine Linux ubicado en la red central, con la dirección IP 192.168.40.10/24. La comunicación entre ambos extremos se realiza mediante los routers R1 y R2, los cuales permiten el encaminamiento entre la red de sensores y la red central.

El protocolo MQTT funciona bajo el modelo publicación/suscripción. En este modelo, el sensor actúa como cliente publicador, enviando mensajes de telemetría hacia un tópico específico. El broker Mosquitto recibe dichos mensajes y los pone a disposición de los

clientes suscritos. Para el proyecto se utilizó el tópic ``rimac/vlan10/sensor01/nivel``, el cual representa la información enviada por un sensor de monitoreo ubicado en la VLAN 10.

El mensaje enviado por el sensor contiene un payload en formato JSON, donde se representa información simulada del monitoreo, como el identificador del sensor, el nivel medido y el estado del evento. Un ejemplo de mensaje utilizado en la prueba fue:

```
{"sensor":"S01","nivel_cm":85,"estado":"normal"}
```

La integración de MQTT permite relacionar la red base del proyecto con una aplicación IoT realista. Mientras las VLAN permiten separar el tráfico de sensores, video y gestión, MQTT permite transportar la información generada por el sensor hacia el broker central. De esta manera, la tecnología emergente interactúa con los conceptos clásicos del curso, como direccionamiento IPv4, comunicación TCP, análisis de protocolos y captura de tráfico mediante Wireshark.

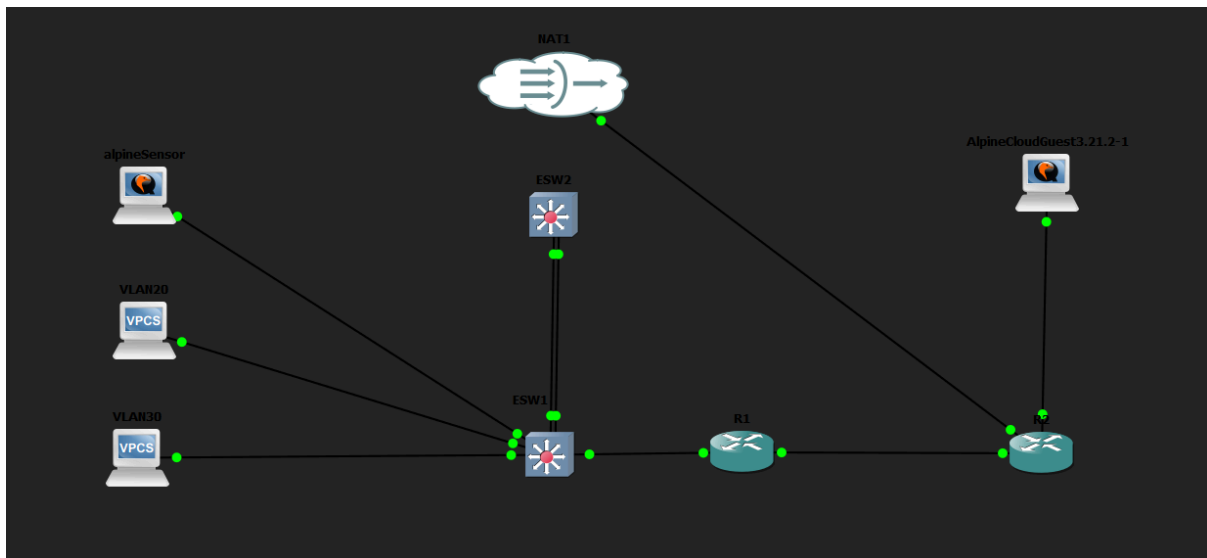


Fig. 1. Topología utilizada para la integración de MQTT en GNS3.

III. DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS CON TECNOLOGÍA EMERGENTE

El flujo de datos con la tecnología emergente inicia en el nodo sensor IoT ubicado en la VLAN 10. Este sensor genera una lectura simulada relacionada con el monitoreo de la cuenca del río Rímac, como el nivel del río o el estado de alerta. Luego, dicha información es encapsulada como un mensaje MQTT y enviada hacia el broker central Mosquitto.

El mensaje MQTT se transmite desde el sensor con dirección IP 192.168.10.20 hacia el broker MQTT ubicado en la red central con dirección IP 192.168.40.10. Para llegar al destino, el tráfico atraviesa la red de acceso, el switch ESW1, el router R1, el enlace entre routers y finalmente el router R2, el cual conecta con la red donde se encuentra el broker.

El flujo lógico de comunicación utilizado en el proyecto es el siguiente:

Sensor IoT → VLAN 10 → ESW1 → R1 → R2 → Broker MQTT

En este proceso, MQTT trabaja sobre TCP, utilizando el puerto 1883. El sensor actúa como publicador y envía el mensaje hacia el tópico `rimac/vlan10/sensor01/nivel`. El broker Mosquitto recibe el mensaje y lo entrega a los clientes suscritos al tópico `rimac/#`, permitiendo visualizar la telemetría enviada desde la zona de monitoreo.

El diagrama de flujo permite observar la interacción entre la tecnología emergente IoT/MQTT y los elementos clásicos de la red. La VLAN 10 separa el tráfico del sensor, los routers permiten la comunicación entre redes diferentes, TCP transporta la sesión MQTT y el broker centraliza la recepción de los mensajes de telemetría.

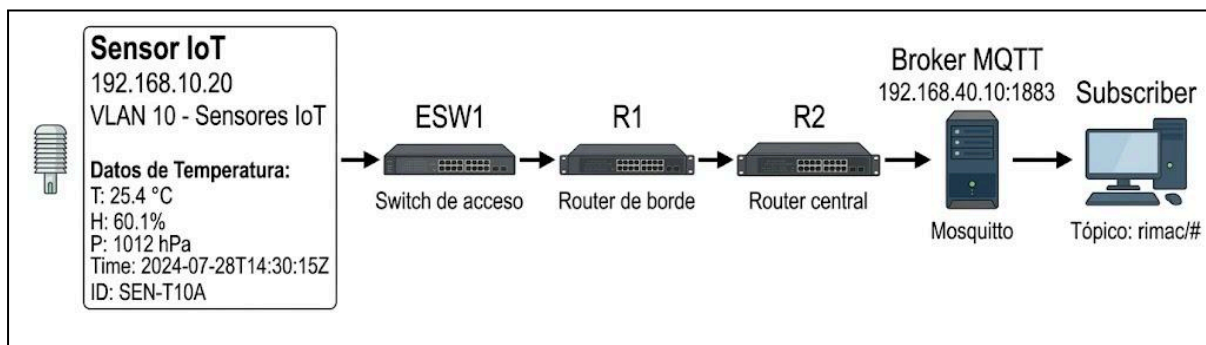


Fig. 2. Flujo de datos MQTT desde el sensor IoT hacia el broker.

IV. ANÁLISIS DE PROTOCOLOS AFECTADOS

La integración de MQTT dentro de la red diseñada no trabaja de forma aislada, sino que depende de varios protocolos clásicos de red para lograr la comunicación entre el sensor IoT y el broker central. Antes de que el sensor pueda publicar telemetría mediante MQTT, la red debe resolver direcciones locales, comprobar conectividad IP y establecer una sesión TCP hacia el puerto 1883 del broker. Por ello, en esta sección se analizan los protocolos ARP, ICMP, TCP y MQTT observados mediante Wireshark.

A. Análisis ARP

El protocolo ARP se utiliza para resolver la dirección MAC asociada a una dirección IPv4 dentro de una red local. En el proyecto, el sensor IoT con dirección 192.168.10.20 necesita comunicarse con su puerta de enlace 192.168.10.1 para enviar tráfico hacia otras redes. Antes de transmitir paquetes IP fuera de su segmento, el sensor realiza una solicitud ARP para conocer la dirección MAC del gateway.

En Wireshark se observa el proceso de resolución mediante mensajes del tipo “Who has 192.168.10.1? Tell 192.168.10.20”. Esto demuestra que el sensor identifica primero la dirección física de su puerta de enlace antes de iniciar la comunicación con el broker MQTT.

arp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	16.253322	0c:46:9f:5f:00:00	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.10.1? Tell 192.168.10.20
8	16.265856	ca:01:0b:54:00:00	0c:46:9f:5f:00:00	ARP	60	192.168.10.1 is at ca:01:0b:54:00:00

Frame 8: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) Ethernet II, Src: ca:01:0b:54:00:00 (ca:01:0b:54:00:00), Dst: 0c:46:9f:5f:00:00 (0c:46:9f:5f:00:00) Address Resolution Protocol (reply)						
--	--	--	--	--	--	--

Fig. 3. Captura ARP durante la comunicación inicial del sensor IoT.

B. Análisis ICMP

El protocolo ICMP fue utilizado para verificar la conectividad IP entre el sensor IoT y el broker MQTT. Mediante el comando ping, el sensor 192.168.10.20 envió paquetes Echo Request hacia el broker 192.168.40.10, recibiendo respuestas Echo Reply desde el destino.

Esta prueba permitió comprobar que el direccionamiento IPv4 y el encaminamiento entre la red de sensores y la red central funcionaban correctamente. El resultado de 0% de pérdida de paquetes confirma que existía comunicación IP estable antes de realizar la prueba MQTT.

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	9.458781	192.168.10.20	192.168.40.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=0/0,
8	9.470301	192.168.40.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=0/0,
10	10.351427	192.168.10.20	192.168.40.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=1/256
11	10.351834	192.168.40.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=1/256
12	11.258831	192.168.10.20	192.168.40.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=2/512
13	11.259410	192.168.40.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=2/512
14	12.156476	192.168.10.20	192.168.40.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=3/768
15	12.156837	192.168.40.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=3/768
16	13.074539	192.168.10.20	192.168.40.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0002, seq=4/102
17	13.074998	192.168.40.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0002, seq=4/102

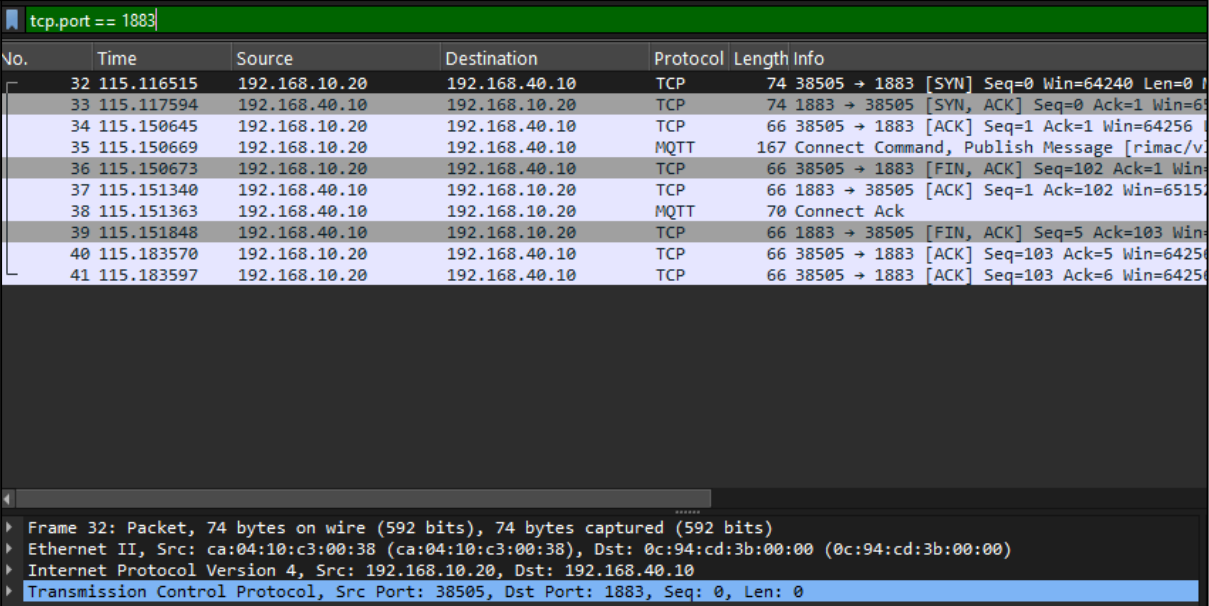
Frame 13: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) Ethernet II, Src: 0c:94:cd:3b:00:00 (0c:94:cd:3b:00:00), Dst: ca:04:10:c3:00:38 (ca:04:10:c3:00:38) Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.40.10, Dst: 192.168.10.20 Internet Control Message Protocol						
--	--	--	--	--	--	--

Fig. 4. Prueba ICMP entre el sensor IoT y el broker MQTT.

C. Análisis TCP

MQTT utiliza TCP como protocolo de transporte, normalmente sobre el puerto 1883. Por esta razón, antes de enviar el mensaje de telemetría, el sensor establece una conexión TCP con el broker Mosquitto ubicado en 192.168.40.10.

En Wireshark se puede observar tráfico TCP asociado al puerto 1883, lo cual evidencia el establecimiento de la comunicación entre el cliente MQTT y el broker. TCP permite que MQTT tenga una comunicación orientada a conexión, con control de entrega y confirmación de segmentos. Esto es importante para el envío confiable de mensajes de telemetría.



The image shows a Wireshark packet capture with a filter set to 'tcp.port == 1883'. The packet list table contains the following data:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
32	115.116515	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	74	38505 → 1883 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0
33	115.117594	192.168.40.10	192.168.10.20	TCP	74	1883 → 38505 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
34	115.150645	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	66	38505 → 1883 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
35	115.150669	192.168.10.20	192.168.40.10	MQTT	167	Connect Command, Publish Message [rimac/v
36	115.150673	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	66	38505 → 1883 [FIN, ACK] Seq=102 Ack=1 Win=0 Len=0
37	115.151340	192.168.40.10	192.168.10.20	TCP	66	1883 → 38505 [ACK] Seq=1 Ack=102 Win=65152 Len=0
38	115.151363	192.168.40.10	192.168.10.20	MQTT	70	Connect Ack
39	115.151848	192.168.40.10	192.168.10.20	TCP	66	1883 → 38505 [FIN, ACK] Seq=5 Ack=103 Win=0 Len=0
40	115.183570	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	66	38505 → 1883 [ACK] Seq=103 Ack=5 Win=64256 Len=0
41	115.183597	192.168.10.20	192.168.40.10	TCP	66	38505 → 1883 [ACK] Seq=103 Ack=6 Win=64256 Len=0

The packet details pane for the selected packet (No. 32) shows:

- Frame 32: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits)
- Ethernet II, Src: ca:04:10:c3:00:38 (ca:04:10:c3:00:38), Dst: 0c:94:cd:3b:00:00 (0c:94:cd:3b:00:00)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.20, Dst: 192.168.40.10
- Transmission Control Protocol, Src Port: 38505, Dst Port: 1883, Seq: 0, Len: 0

Fig. 5. Captura TCP asociada a la conexión MQTT por el puerto 1883.

D. Análisis MQTT

MQTT es el protocolo de aplicación seleccionado como tecnología emergente para el envío de telemetría IoT. En el proyecto, el sensor actúa como publicador y envía un mensaje hacia el tópico `rimac/vlan10/sensor01/nivel`. El broker Mosquitto recibe el mensaje en el puerto TCP 1883 y lo entrega a los clientes suscritos al tópico `rimac/#`.

En la captura de Wireshark se observa tráfico identificado directamente como MQTT entre el sensor 192.168.10.20 y el broker 192.168.40.10. Entre los mensajes observados se encuentran `Connect Command`, `Publish Message` y `Connect Ack`. Esto confirma que la integración no se limitó a conectividad IP, sino que se logró transmitir tráfico real de aplicación mediante MQTT.

mqtt					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
35	115.150669	192.168.10.20	192.168.40.10	MQTT	167 Connect Command, Publish Message [rimac/v
38	115.151363	192.168.40.10	192.168.10.20	MQTT	70 Connect Ack
58	196.623451	192.168.10.20	192.168.40.10	MQTT	167 Connect Command, Publish Message [rimac/v
61	196.625618	192.168.40.10	192.168.10.20	MQTT	70 Connect Ack


```

▶ Frame 58: Packet, 167 bytes on wire (1336 bits), 167 bytes captured (1336 bits)
▶ Ethernet II, Src: ca:04:10:c3:00:38 (ca:04:10:c3:00:38), Dst: 0c:94:cd:3b:00:00 (0c:94:cd:3b:00:00)
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.10.20, Dst: 192.168.40.10
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 34209, Dst Port: 1883, Seq: 1, Ack: 1, Len: 101
▶ MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Command
▶ MQ Telemetry Transport Protocol, Publish Message

```

Fig. 6. Captura de tráfico MQTT entre el sensor IoT y el broker Mosquitto.

```

alpine:~$ mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t "rimac/#" -v
rimac/vlan10/sensor01/nivel {"sensor":"S01","nivel_cm":85,"estado":"normal"}
rimac/vlan10/sensor01/nivel {"sensor":"S01","nivel_cm":85,"estado":"normal"}

```

Fig. 7. Recepción de telemetría MQTT en el broker Mosquitto.

E. Relación entre los protocolos analizados

Los protocolos analizados cumplen funciones complementarias dentro de la comunicación. ARP permite resolver direcciones MAC dentro de la red local, ICMP valida la conectividad IP entre sensor y broker, TCP establece el canal confiable de transporte y MQTT permite enviar la telemetría IoT a nivel de aplicación. Esta interacción demuestra cómo la tecnología emergente MQTT depende de los protocolos clásicos del curso para funcionar correctamente dentro de la red diseñada.

V. COMPARACIÓN DE OVERHEAD

Para evaluar el impacto de la tecnología emergente sobre la red base, se realizó una comparación entre el tráfico normal de red y el tráfico generado al activar MQTT. El tráfico normal incluye protocolos como ARP, ICMP y TCP, los cuales permiten la resolución de direcciones, validación de conectividad y establecimiento de comunicación entre los nodos. Por otro lado, el tráfico MQTT agrega mensajes propios de la capa de aplicación, como conexión, publicación y confirmación entre el sensor IoT y el broker Mosquitto.

Tráfico normal ICMP

icmp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	8.226468	192.168.10.20	192.168.40.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0006, seq=0/0,
3	8.227207	192.168.40.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=0/0,
4	9.152830	192.168.10.20	192.168.40.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0006, seq=1/256
5	9.153173	192.168.40.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=1/256
7	10.054928	192.168.10.20	192.168.40.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0006, seq=2/512
8	10.055238	192.168.40.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=2/512
9	10.959788	192.168.10.20	192.168.40.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0006, seq=3/768
10	10.960162	192.168.40.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=3/768
11	11.866311	192.168.10.20	192.168.40.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x0006, seq=4/102
12	11.867160	192.168.40.10	192.168.10.20	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x0006, seq=4/102

Frame 8: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits)

Ethernet II, Src: 0c:94:cd:3b:00:00 (0c:94:cd:3b:00:00), Dst: ca:04:10:c3:00:38 (ca:04:10:c3:00:38)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.40.10, Dst: 192.168.10.20

Internet Control Message Protocol

Tráfico MQTT

mqtt					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
24	53.863828	192.168.10.20	192.168.40.10	MQTT	167 Connect Command, Publish Message [rimac/
27	53.867128	192.168.40.10	192.168.10.20	MQTT	70 Connect Ack

Frame 27: Packet, 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits)

Ethernet II, Src: 0c:94:cd:3b:00:00 (0c:94:cd:3b:00:00), Dst: ca:04:10:c3:00:38 (ca:04:10:c3:00:38)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.40.10, Dst: 192.168.10.20

Transmission Control Protocol, Src Port: 1883, Dst Port: 44393, Seq: 1, Ack: 103, Len: 4

MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Ack

Fig. 8. Comparación de overhead entre tráfico normal y tráfico MQTT.

En la Fig. 8 se compara el tráfico normal ICMP con el tráfico generado por la tecnología emergente MQTT. En la primera captura se observa el intercambio de paquetes Echo Request y Echo Reply entre el sensor IoT 192.168.10.20 y el broker 192.168.40.10. En la segunda captura se observa tráfico MQTT entre los mismos equipos, incluyendo mensajes de conexión, publicación y confirmación. Esta comparación evidencia que MQTT agrega tráfico adicional a nivel de aplicación, pero mantiene un tamaño reducido, adecuado para el envío de telemetría IoT.

TABLA I
COMPARACIÓN DE OVERHEAD ENTRE ICMP Y MQTT

Tipo de Tráfico	Paquetes Visibles	Bytes Aproximados	Observación
ICMP	Echo request + Echo reply	196 bytes	Tráfico normal de conectividad
MQTT	Connect/Publish + Connect Ack	237 bytes	Tráfico de aplicación IoT
Diferencia	—	41 bytes	Overhead adicional MQTT
Incremento aproximado	—	20.9 %	Aumento respecto al intercambio ICMP

A partir de los paquetes visibles en Wireshark, el intercambio ICMP básico presentó aproximadamente 196 bytes, mientras que la comunicación MQTT visible alcanzó aproximadamente 237 bytes. Esto representa un incremento aproximado de 41 bytes, equivalente al 20.9%. Aunque MQTT genera overhead adicional, este incremento es bajo y aceptable para aplicaciones IoT basadas en mensajes pequeños.

VI. MÉTRICAS ESPECÍFICAS DE LA INTEGRACIÓN MQTT

Para evaluar el impacto de la tecnología emergente en la red diseñada, se comparó el comportamiento de la comunicación antes y después de activar MQTT. Las métricas consideradas fueron la latencia, el ancho de banda consumido, el número de paquetes adicionales por segundo y la pérdida de paquetes. Estas mediciones permiten determinar si la integración de MQTT afecta de forma significativa la comunicación entre el sensor IoT y el broker central.

a) MÉTRICAS ESPECÍFICAS DE LA INTEGRACIÓN MQTT

<u>Métrica</u>	<u>Valor obtenido</u>
• Latencia sin MQTT	32.937 ms
• Latencia con MQTT activo	37.118 ms
• Incremento de latencia	4.181 ms
• Incremento porcentual de latencia	12.69 %
• Ancho de banda consumido por MQTT	6.181 kbps
• Paquetes adicionales por segundo	9.41 pps
• Pérdida de paquetes sin MQTT	0 %
• Pérdida de paquetes con MQTT	0 %

Los resultados muestran que, al activar MQTT, la latencia promedio aumentó de 32.937 ms a 37.118 ms. Esto representa un incremento de 4.181 ms, equivalente al 12.69 %. A pesar de este aumento, el valor se mantiene dentro de un rango aceptable para una aplicación IoT de telemetría, ya que los mensajes enviados por el sensor son pequeños y no requieren una transmisión de gran volumen.

El ancho de banda consumido por MQTT fue de 6.181 kbps, lo cual evidencia que el protocolo genera un consumo bajo dentro de la red. Asimismo, se registraron 9.41 paquetes adicionales por segundo al activar la tecnología emergente. Este comportamiento es esperado, ya que MQTT agrega mensajes de conexión, publicación y confirmación entre el sensor y el broker.

Finalmente, la tasa de pérdida de paquetes se mantuvo en 0 % tanto sin MQTT como con MQTT activo. Esto indica que la integración de la tecnología emergente no afectó la estabilidad de la comunicación entre el sensor IoT y el broker MQTT. Por lo tanto, MQTT puede considerarse adecuado para el prototipo, ya que permite transmitir telemetría con bajo consumo de ancho de banda y sin pérdida de paquetes durante la prueba.

VII. CONCLUSIONES

La integración de MQTT permitió demostrar el uso de una tecnología emergente IoT dentro de la red diseñada para el monitoreo y alerta temprana de huaicos. El sensor IoT logró enviar telemetría hacia el broker Mosquitto ubicado en la red central, validando el funcionamiento del modelo publicación/suscripción dentro de la topología implementada.

El análisis de protocolos evidenció que MQTT depende de protocolos clásicos de red para funcionar correctamente. ARP permitió resolver direcciones MAC en la red local, ICMP validó la conectividad IP entre el sensor y el broker, TCP estableció el canal de transporte hacia el puerto 1883 y MQTT permitió el envío de datos de telemetría a nivel de aplicación.

Las capturas de Wireshark confirmaron la presencia de tráfico real entre el sensor 192.168.10.20 y el broker 192.168.40.10. La identificación de mensajes como Connect Command, Publish Message y Connect Ack demuestra que la integración de MQTT no fue únicamente teórica, sino funcional dentro del entorno simulado en GNS3.

La comparación de overhead mostró que MQTT genera tráfico adicional respecto al tráfico normal de red, debido a los mensajes de conexión, publicación y confirmación. Sin embargo, este incremento es aceptable para aplicaciones IoT, ya que los mensajes transmitidos son pequeños y el consumo de ancho de banda se mantiene bajo.

Finalmente, las métricas obtenidas muestran que la activación de MQTT produjo un incremento moderado de latencia, pero mantuvo 0% de pérdida de paquetes. Por ello, se concluye que MQTT es adecuado para el prototipo propuesto, ya que permite transmitir telemetría IoT de forma ligera, estable y compatible con los conceptos de red estudiados en el curso.